

École nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne

PROJET CAPTEURS ET ACTIONNEURS
Rapport

Capteur de mesure de qualité du béton précontraint

Élèves :
Samy TALEB
Ylies VEYRAT

Encadrants :
Sylvain Blayac
Roger Delattre

26 janvier 2025

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Contexte . . . 3
1.2 Problématique . . . 3
1.3 Objectifs . . . 3
1.3.1 Créer un capteur capable de détecter, classifier et localiser les défauts dans le béton précontraint en temps réel . . . 3
1.3.2 Créer un capteur capable d'estimer le vieillissement du béton par mesure d'humidité . . . 4
1.4 Méthodologie . . . 4

2 Vue Globale du Système **4**
2.1 Bloc Capteur . . . 4
2.2 Bloc Conditionneur . . . 5
2.3 Bloc traitement de données . . . 5

3 Modèle de Ligne adapté au Béton Précontraint **5**
3.1 Modèle Théorique d'une Ligne de Transmission . . . 5
3.1.1 Modèle Comportemental . . . 6
3.2 Adaptation du Modèle de Ligne au Béton Précontraint . . . 8
3.2.1 Explication du Modèle de Béton Précontraint . . . 8
3.2.2 Calcul de l'Impédance Caractéristique (Z_c) . . . 8
3.2.3 Calcul du Coefficient de Réflexion . . . 9
3.2.4 Calcul du Temps de Transmission . . . 10

4 Modélisation et Détection des Défauts par Réflectométrie Temporelle **11**
4.1 Méthodologie . . . 11
4.1.1 Modélisation et détection . . . 11
4.1.2 Localisation des Défauts . . . 12
4.2 Corrosion . . . 12
4.3 Fissure . . . 13
4.4 Humidité Locale . . . 15
4.5 Synthèse . . . 16

5 Conception d'un Capteur Réalisant l'Extraction d'Humidité Moyenne par Mesure de Constante Diélectrique **16**
5.1 Pont de Wheatstone . . . 17
5.2 Choix de la fréquence de travail . . . 17
5.3 Amplificateur . . . 19
5.4 Détecteur de Crête . . . 20

6 Conclusion **22**

7 Bibliographie **24**

8 Annexes **25**
8.1 Code VHDL-AMS Modifié pour l'Adaptation au Béton Précontraint 25

1 Introduction

1.1 Contexte

En France, le contrôle des ouvrages d'art est une priorité pour garantir la sécurité et la durabilité des infrastructures. Selon le rapport de l'Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF) de 2020, plus de 200 000 ouvrages d'art, tels que les ponts et les viaducs, nécessitent un contrôle régulier tous les deux ans (*AITF, 2020*). Cependant, les méthodes traditionnelles de contrôle sont souvent coûteuses, chronophages et ne permettent pas une surveillance en temps réel.

Le béton précontraint est largement utilisé dans la construction de ces ouvrages en raison de sa résistance mécanique et de sa durabilité. C'est un type de béton armé dans lequel des câbles de précontrainte sont tendus avant ou après le coulage du béton. Les câbles de précontrainte sont des éléments structurels composés de fils d'acier à haute résistance, assemblés en torons ou en faisceaux. Ils sont utilisés pour introduire des contraintes de compression initiales dans le béton afin de compenser les contraintes de traction auxquelles le béton sera soumis pendant son utilisation.

Cette technique permet d'améliorer la résistance mécanique du béton, notamment sa capacité à résister aux contraintes de traction. Néanmoins, il est sujet à divers défauts tels que la corrosion, les fissures et l'humidité, qui peuvent compromettre la sécurité des structures. Selon une étude de l'Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) publiée en 2019, environ 30% des ouvrages en béton précontraint présentent des signes de dégradation après 20 ans d'exploitation (*IFSTTAR, 2019*).

Dans le contexte de la surveillance de la qualité du béton, les câbles de précontrainte peuvent également servir de guides d'ondes pour des techniques de détection non destructives et c'est ce qui nous intéressera principalement dans cette étude.

1.2 Problématique

Face à ces défis, il est nécessaire de développer des solutions pour améliorer la surveillance et la maintenance des ouvrages d'art. Se pose alors la question suivante :
Comment créer un capteur capable de détecter, identifier et localiser les défauts dans le béton précontraint en temps réel, tout en estimant son vieillissement par mesure d'humidité ?.

1.3 Objectifs

Pour répondre à cette problématique, nous nous fixons les objectifs suivants :

1.3.1 Créer un capteur capable de détecter, classifier et localiser les défauts dans le béton précontraint en temps réel

— Développer un modèle de ligne de transmission adapté au béton précontraint :

  - Adapter le modèle VHDL AMS d'une ligne de transmission au béton précontraint pour tenir compte des propriétés diélectriques du béton.
- Modéliser et détecter les défauts :
  - Identifier et modéliser les différents types de défauts (humidité, fissures, corrosion).
  - Développer un protocole de détection, de classification et de localisation des défauts basé sur la réflectométrie temporelle.

1.3.2 Créer un capteur capable d'estimer le vieillissement du béton par mesure d'humidité

- Extraire l'humidité moyenne par mesure de la constante diélectrique :
  - Analyser l'impact de l'augmentation de la constante diélectrique sur le capteur.
  - Concevoir un conditionneur pour extraire et amplifier le signal de mesure.

1.4 Méthodologie

Pour atteindre ces objectifs, nous avons structuré notre démarche en plusieurs étapes clés :

1. **Vue globale du système** :
2. **Modèle de Ligne adapté au Béton Précontraint** :
3. **Modélisation et Détection des Défauts par Réflectométrie Temporelle** :
4. **Conception d'un Capteur Réalisant l'Extraction d'Humidité Moyenne par Mesure de Constante Diélectrique** :
5. **Test et Évaluation du Système** :

Cette méthodologie nous permettra de répondre de manière structuré à la problématique posée.

2 Vue Globale du Système

Le système développé pour le suivi de la qualité du béton repose sur une architecture modulaire, composée de trois blocs fonctionnels principaux : un bloc capteur, un bloc conditionneur de signal, et un module de traitement des données.

2.1 Bloc Capteur

Le bloc capteur comprend les câbles de précontrainte (cf Intro) qui sont utilisés comme des guides d'ondes pour détecter les anomalies dans la structure du béton. Ces anomalies peuvent inclure la présence de fissures, d'humidité ou de corrosion. La détection et l'identification de ces anomalies est réalisée grâce à des études de réflectométrie temporelle qui consistent à injecter un signal dans les câbles et à analyser l'onde réfléchie par les obstacles rencontrés le long de la ligne de transmission. En injectant un signal électromagnétique dans ces câbles il est aussi possiblede mesurer des phénomènes tels que les variations de la constante diélectrique (ε_r) liées aux propriétés d'humidité d'un matériau (cf suite du rapport).

2.2 Bloc Conditionneur

Le bloc conditionneur de signal comprend un pont de Wheatstone, un amplificateur (qui fait également office de soustracteur), et un détecteur de crêtes. L'idée globale est que le pont de Wheatstone fournit une tension différentielle qui retranscrit un coefficient de réflexion. Cependant, cette tension différentielle est trop faible pour être directement exploitée. Elle doit donc être amplifiée, et son amplitude maximale doit être relevée par un détecteur de crêtes pour être exploitée par un microcontrôleur qui ne peut lire que des signaux à 3.3V. Ces aspects seront abordés plus en détail dans les sections suivantes du rapport.

2.3 Bloc traitement de données

Le module de traitement des données permet la transmission des données traitées à une interface utilisateur distante assurant ainsi un suivi en temps réel. Ce module doit être conçu pour être intégré à des réseaux IoT. Il permet de transmettre les données relatives à l'état de la structure en béton via des technologies sans fil telles que LoRa, ZigBee ou Wi-Fi en fonction des besoins de portée et de débit. Cependant, ce module est hors sujet pour notre rapport et ne sera pas détaillé davantage. Nous souhaitions simplement l'évoquer à titre informatif.

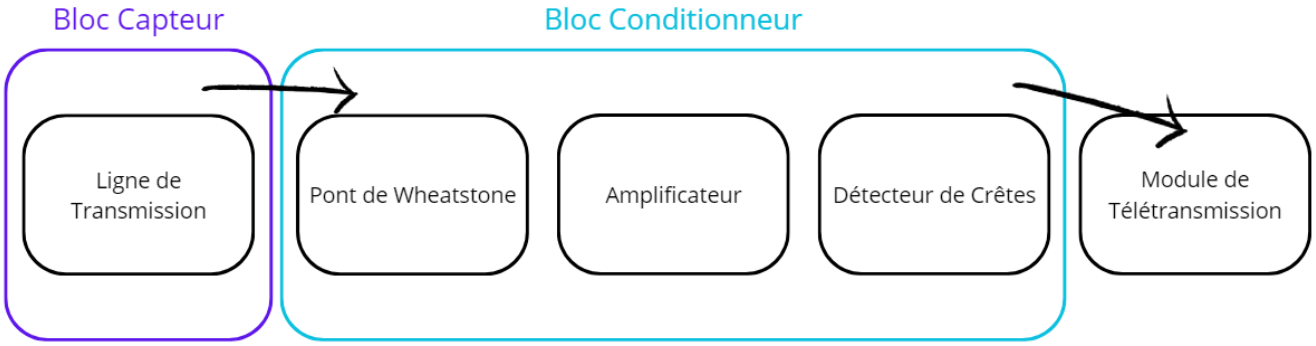


FIGURE 1 – Synoptique du sytème

Le synoptique du système illustre l'interaction entre ces différents composants. Le bloc capteur est connecté au bloc conditionneur de signal qui à son tour est relié au module de traitement des données.

3 Modèle de Ligne adapté au Béton Précontraint

3.1 Modèle Théorique d'une Ligne de Transmission

Une ligne de transmission est un système électrique utilisé pour transporter des signaux électriques entre deux points. Elle est caractérisée par ses paramètres de résistance (R), inductance (L), capacité (C) et conductance (G) par unité de longueur. Ces paramètres déterminent comment les signaux se propagent le long de la ligne.

3.1.1 Modèle Comportemental

Le modèle comportemental d'une ligne de transmission ne repose pas sur la résolution des équations de Maxwell, mais simule le comportement aux frontières du modèle, c'est-à-dire les tensions et courants d'entrée et de sortie de la ligne. Nous codons les relations analytiques entre ces grandeurs aux limites de la ligne. La représentation électrique d'une tranche infinitésimale dx de la ligne montre une mise en cascade de cellules élémentaires comprenant les paramètres R, L, C et G.

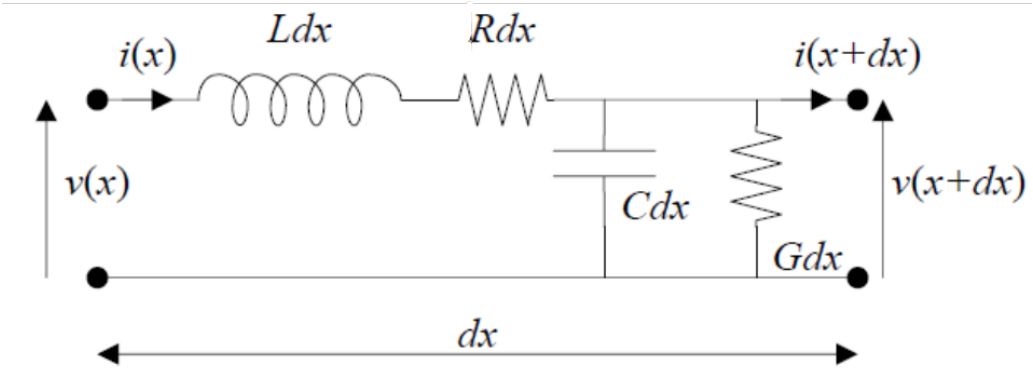


FIGURE 2 – Représentation électrique d'un circuit RLGC

L'étude de ce réseau permet d'établir l'équation de d'Alembert qui régit le transport des ondes le long de la ligne :

$$\frac{\partial^2 U(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 U(x,t)}{\partial t^2}$$

La solution de cette équation différentielle le long de la ligne admet des ondes progressives et régressives :

$$U(x,t) = U_+\left(t - \frac{x}{c}\right) + U_-\left(t + \frac{x}{c}\right)$$

Cela signifie qu'en tout point de la ligne, le potentiel est la somme d'une onde incidente et d'une onde réfléchie se propageant en sens inverse à la vitesse c.

En régime sinusoïdal, les tensions et courants le long de la ligne peuvent être exprimés comme :

$$V(z) = V_+ e^{j\omega t} e^{-\gamma z} + V_- e^{j\omega t} e^{\gamma z}$$

$$I(z) = \frac{1}{Z_C}\left(V_+ e^{j\omega t} e^{-\gamma z} - V_- e^{j\omega t} e^{\gamma z}\right)$$

où Z_C est l'impédance caractéristique qu'on explicitera dans la sous partie suivante lorsqu'on adaptera ce modèle de ligne avec les paramètres du béton précontraint .

La constante de propagation γ est donnée par :

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

où α est le coefficient d'atténuation et β est la constante de phase. Pour une ligne sans pertes, $\alpha = 0$.

La vitesse de phase de l'onde est :

$$v_o = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$$

et la longueur d'onde est :

$$\lambda = \frac{v_o}{f}$$

Pour une ligne sans perte, les équations se simplifient à :

$$V(z) = V_+ e^{j\omega t} e^{-j\beta z} + V_- e^{j\omega t} e^{j\beta z}$$

$$I(z) = \frac{1}{Z_C}\left(V_+ e^{j\omega t} e^{-j\beta z} - V_- e^{j\omega t} e^{j\beta z}\right)$$

Aux frontières de la ligne, les tensions sont :

$$V_1 = V(-l) = V_+ e^{j\omega t} e^{j\beta l} + V_- e^{j\omega t} e^{-j\beta l}$$

$$V_2 = V(0) = V_+ e^{j\omega t} + V_- e^{j\omega t}$$

En notant $V_i = V_+ e^{j\omega t}$ et $V_r = V_- e^{j\omega t}$ comme les ondes incidente et réfléchie, on a :

$$V_{i2} = V_{i1} e^{-j\beta l} \quad \text{et} \quad V_{r1} = V_{r2} e^{-j\beta l}$$

Le temps de retard t_d est donné par :

$$t_d = \frac{\beta l}{m} = \frac{l}{v_w}$$

Si ce temps de retard est indépendant de la fréquence, une onde quelconque se propage sans se déformer. Le modèle comportemental se résume alors à :

$$V_{i2}(t) = V_{i1}(t - t_d) \quad ; \quad V_{r1}(t) = V_{r2}(t - t_d)$$

$$V_1 = V_{i1} + V_{r1} \quad ; \quad I_1 = \frac{1}{Z_C}\left(V_{i1} - V_{r1}\right)$$

$$V_2 = V_{i2} + V_{r2} \quad ; \quad I_2 = -\frac{1}{Z_C}\left(V_{i2} - V_{r2}\right)$$

Ce modèle comportemental donne les relations internes entre tensions et courants aux bornes du dispositif. Cependant, ce n'est pas celui que nous allons étudier et simuler. Il va être modifié pour être adapté aux paramètres de notre béton précontraint, comme nous allons le voir dans la sous-partie suivante, notamment en explicitant les paramètres du problème et la formule de l'impédance caractéristique Z_C.

3.2 Adaptation du Modèle de Ligne au Béton Précontraint

3.2.1 Explication du Modèle de Béton Précontraint

Le béton précontraint est caractérisé par sa constante diélectrique relative (ϵ_r), qui influence l'impédance caractéristique et la vitesse de propagation des ondes dans la ligne. Les paramètres géométriques des câbles, tels que la longueur totale (L), le rayon des câbles (ra), et la distance centre-à-centre des câbles (rd), sont également importants pour caractériser le modèle.

3.2.2 Calcul de l'Impédance Caractéristique (Z_c)

L'impédance caractéristique d'une ligne de transmission est donnée par la formule générale suivante en fonction des paramètres R, L, C et G :

$$Z_c = \sqrt{\frac{R + jL\omega}{G + jC\omega}}$$

Pour une ligne sans pertes, où R et G sont négligeables, l'impédance caractéristique se simplifie à :

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Pour adapter cette formule aux propriétés spécifiques du béton précontraint, nous devons tenir compte de la constante diélectrique relative (ϵ_r) et des paramètres géométriques des câbles.

Capacité par Unité de Longueur C La capacité par unité de longueur C pour une ligne de transmission avec deux conducteurs parallèles est donnée par :

$$C = \frac{\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{\cosh^{-1}\left(\frac{rd}{ra}\right)}$$

Inductance par Unité de Longueur L L'inductance par unité de longueur L pour une ligne de transmission avec deux conducteurs parallèles est donnée par :

$$L = \frac{\mu_0}{\pi} \cosh^{-1}\left(\frac{rd}{ra}\right)$$

Calcul de l'Impédance Caractéristique (Z_c) En utilisant les expressions de L et C, nous pouvons calculer l'impédance caractéristique Z_c :

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{\frac{\mu_0}{\pi} \cosh^{-1}\left(\frac{rd}{ra}\right)}{\frac{\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{\cosh^{-1}\left(\frac{rd}{ra}\right)}}}$$

Simplifions cette expression :

$$Z_c = \sqrt{\frac{\mu_0 \cosh^{-1}\left(\frac{rd}{ra}\right)}{\pi^2 \epsilon_0 \epsilon_r}}$$

En utilisant la valeur de l'impédance caractéristique du vide $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377\,\Omega$, nous obtenons :

$$Z_c = \frac{Z_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \cosh^{-1}\left(\frac{rd}{ra}\right)$$

Pour simplifier davantage, nous pouvons utiliser l'approximation suivante pour $\cosh^{-1}(x)$:

$$\cosh^{-1}(x) \approx \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)$$

Ainsi, nous obtenons :

$$Z_c = \frac{Z_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \ln\left(\frac{rd}{ra} + \sqrt{\left(\frac{rd}{ra}\right)^2 - 1}\right)$$

Nous testerons ce modèle de béton précontraint sur une longueur de 300 m, avec $\epsilon_r = 9$, ce qui correspond à un béton de bonne qualité.

Pour les paramètres géométriques suivants :
- Longueur totale $L = 300\,\text{m}$
- Rayon des câbles $ra = 5\,\text{cm} = 0.05\,\text{m}$
- Distance centre-à-centre des câbles $rd = 50\,\text{cm} = 0.5\,\text{m}$

Nous obtenons :

$$Z_c = \frac{377}{\sqrt{9}} \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \ln\left(\frac{0.5}{0.05} + \sqrt{\left(\frac{0.5}{0.05}\right)^2 - 1}\right)$$

$$Z_c \approx 119.8\,\Omega$$

3.2.3 Calcul du Coefficient de Réflexion

Le coefficient de réflexion Γ est défini comme le rapport entre l'amplitude de l'onde réfléchie et l'amplitude de l'onde incidente :

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c}$$

où Z_L est l'impédance de charge et Z_c est l'impédance caractéristique de la ligne. Si $Z_L = Z_c$, alors la ligne est adaptée et il n'y a pas de réflexion ($\Gamma = 0$). Le coefficient de réflexion sert pour la détection des anomalies car il permet d'identifier les variations d'impédance le long de la ligne.

Par exemple, pour une charge désadaptée $Z_L = 30\,\Omega$, nous avons :

$$\Gamma = \frac{30 - 119.8}{30 + 119.8}$$

$$\Gamma \approx -0.6$$

3.2.4 Calcul du Temps de Transmission

Le temps de propagation t_d d'une onde le long de la ligne est donné par :

$$t_d = \frac{l}{v_\phi}$$

où l est la longueur de la ligne et v_ϕ est la vitesse de phase de l'onde. La vitesse de phase v_ϕ est donnée par :

$$v_\phi = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

où c est la vitesse de la lumière dans le vide ($3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$). Pour $\epsilon_r = 9$, nous avons :

$$v_\phi = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{9}}$$

$$v_\phi = 1 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$$

Le temps de transmission pour une longueur de 300 m est donc :

$$t_d = \frac{300}{1 \times 10^8}$$

$$t_d = 3\,\mu\mathrm{s}$$

Cela signifie que l'onde met 3 µs pour se propager, il faudra donc compter 2x t_d pour observer l'onde réfléchie soit un total de 6 µs.

Tous les paramètres caractéristiques du modèle de ligne adapté au béton précontraint ainsi que ce qui ont été calculés dans cette partie sont intégrés dans le modèle codé en VHDL-AMS que l'on retrouve en annexes.

Procédons à une première simulation pour tester le comportement de notre ligne modifiée pour le béton précontraint en réflectométrie temporelle. On placera une charge désadaptée qui signifie que le béton n'est pas parfait et qu'il y aura donc une réflexion de l'onde à cause d'un obstacle.On enverra une impulsion de 1 V pour étudier sa réflexion en entrée de ligne. Il faut choisir une largeur d'impulsion bien inférieure au temps de propagation t_d afin de permettre une bonne résolution temporelle des réflexions. Par exemple, une largeur d'impulsion de 1 ns est appropriée car elle est nettement inférieure aux 6 µs de temps de propagation et de réflexion. La fréquence de l'impulsion doit être choisie de manière à ce que l'impulsion puisse se propager et revenir avant qu'une nouvelle impulsion ne soit envoyée. Pour une largeur d'impulsion de 1 µs, une fréquence de répétition de l'impulsion de 100 kHz est appropriée ce qui permet à l'impulsion de se propager et de revenir avant qu'une nouvelle impulsion ne soit envoyée. On observera la simulation sur 20 µs de sorte à pouvoir observer en entrée de ligne la propagation de l'onde incidente durant 3 µs et sa réflexion au bout de 6 µs.

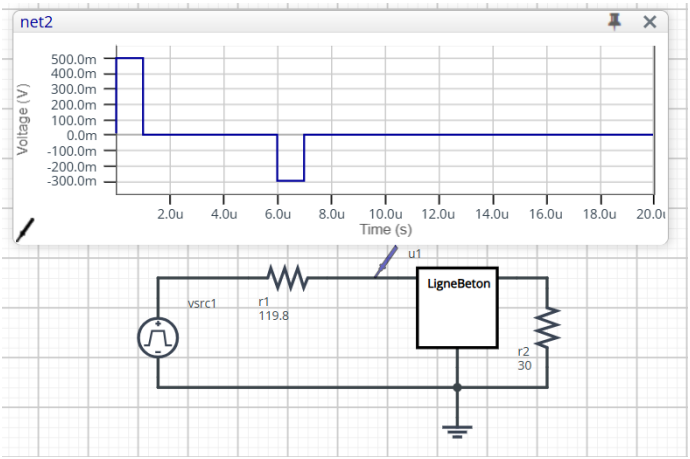


FIGURE 3 – Simulation de la ligne modifiée pour le béton précontraint en réflectométrie temporelle - Graphique du signal en entrée de ligne

Analyse des résultats On observe bien une réflexion au bout de 6 µs comme expliqué précédemment. Cette réflexion est négative est la valeur de son coefficient est d'environ -0.6 (le calcul théorique donnait -0.6). Ces résultats confirment donc bien nos calculs réalisés précédemment et valident la qualité de notre modèle en réflectométrie temporelle utilisé.

4 Modélisation et Détection des Défauts par Réflectométrie Temporelle

4.1 Méthodologie

4.1.1 Modélisation et détection

Pour atteindre notre objectif de créer un capteur capable de détecter, classifier et localiser les défauts dans le béton précontraint en temps réel, nous devons d'abord identifier et modéliser les différents types de défauts. Ces défauts sont représentés comme des perturbations locales ou distribuées sur la ligne de transmission adaptée au béton précontraint.

Nous utiliserons la réflectométrie temporelle pour détecter et classifier les défauts dans les câbles de précontrainte. Elle repose sur l'injection d'un signal électrique (qui est généralement une impulsion) dans la ligne et l'analyse des ondes réfléchies par les discontinuités présentes le long de la ligne. Lorsque l'impulsion est injectée dans la ligne, elle se propage le long de la ligne jusqu'à ce qu'elle rencontre une discontinuité. À ce point, une partie de l'impulsion est réfléchie et revient vers le point d'injection. L'amplitude et le temps de retour de l'onde réfléchie fournissent des informations sur la nature et la position de la discontinuité.

Les discontinuités peuvent être causées par des défauts tels que **la corrosion, la fissure et l'humidité locale**.

4.1.2 Localisation des Défauts

Pour localiser un défaut, nous devons déterminer la distance entre le point d'injection du signal et la discontinuité. Cette distance peut être calculée en en mesurant le temps de propagation t_d de l'onde réfléchie et en connaissant la vitesse de phase v_ϕ :

$$l = \frac{t_d \cdot v_\phi}{2}$$

où l est la distance entre le point d'injection et la discontinuité, t_d est le temps de propagation aller-retour de l'onde réfléchie, et v_ϕ est la vitesse de phase de l'onde dans le milieu.

En mesurant le temps de propagation t_d de l'onde réfléchie et en connaissant la vitesse de phase v_ϕ, nous pouvons calculer la distance l entre le point d'injection et la discontinuité.

4.2 Corrosion

La corrosion est un défaut ponctuel qui peut être modélisé en divisant la ligne de 300 mètres en deux segments de 150 mètres chacun, reliés par une résistance série R_s. La valeur de R_s varie entre 1 et 10 Ω pour simuler différents niveaux de corrosion. Cette modélisation est justifiée car la corrosion des câbles de précontrainte entraîne une augmentation localisée de la résistance série, représentée par R_s. En insérant cette résistance en milieu de ligne, nous créons une discontinuité électrique qui provoque des réflexions mesurables par la réflectométrie temporelle. On met également une charge adaptée afin de réduire les réflexions parasites et d'améliorer la précision de la détection. L'impédance équivalente Z_{eq} pour la deuxième partie de la ligne est donnée par :

$$Z_{eq} = Z_c + R_s$$

Étant donné que $R_s > 0$, Z_{eq} devient supérieure à Z_c, ce qui entraîne un coefficient de réflexion positif. Si la corrosion s'intensifie, R_s augmente, par exemple jusqu'à 10 Ω, ce qui accroît Z_{eq} et augmente ainsi la valeur du coefficient de réflexionΓ.

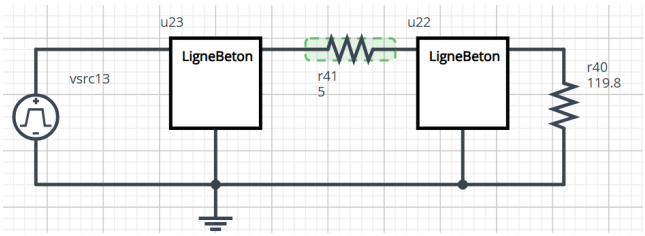


FIGURE 4 – Modélisation du défaut de corrosion

On réalise donc la simulation pour connaître l'impact d'une corrosion en réflectométrie temporelle. On envoie une pulsation de 1 V et on observe la réflexion en entrée de ligne pendant 10 µs.
On obtient les résultats de simulation Partquest de la réflexion de la corrosion en entrée de ligne pour R_s allant de 1 Ω (courbe bleu marine) à 10 Ω (courbe noire).

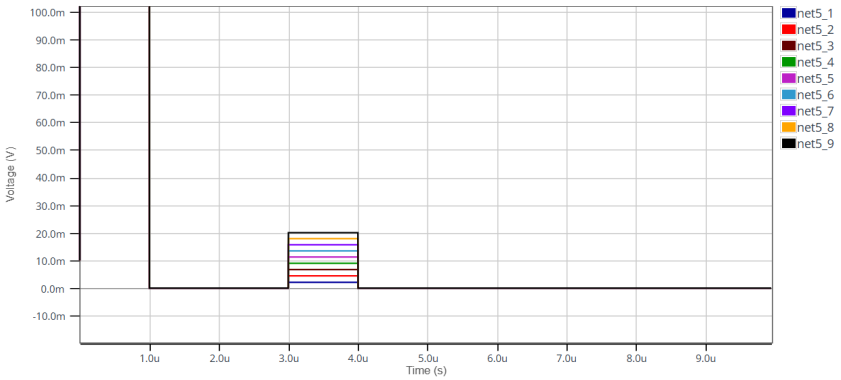


FIGURE 5 – Simulation Partquest de la réflexion de la corrosion en entrée de ligne

Analyse des résultats On remarque que pour chaque valeur de R_s, il y a une réflexion positive dont l'amplitude varie en fonction de la valeur de R_s, comme ce qui était attendu. Toutes les valeurs de R_s sont supérieures à 0, donc $Z_{eq} = Z_c + R_s > Z_c$, ce qui explique la positivité des réflexions.
Exemple de calcul de Γ pour $R_s = 10\ \Omega$:
Le coefficient de réflexion Γ est donné par :

$$\Gamma = \frac{(119.8 + 10) - 119.8}{(119.8 + 10) + 119.8} = \frac{10}{249.6} \approx 0.04$$

On remarque bien sûr sur la courbe noire correspondant à $R_s = 10\ \Omega$ que la réflexion est identique à celle qui vient d'être calculée.

Ces réflexions ont toutes lieu à 3 µs. On obtient donc que l'obstacle est à une longueur

$$l = \frac{t_d \cdot v_\phi}{2} = 150\,\text{m}$$

comme attendu. On remarque également que la réflexion augmente avec la valeur de R_s. Or une augmentation de la valeur de R_s est synonyme de corrosion. Cela signifie donc que plus la corrosion est forte, plus l'onde est réfléchie. On identifiera donc une corrosion à **une réflexion positive qui s'amplifie selon la valeur de** R_s.

4.3 Fissure

Une fissure est un autre type de défaut ponctuel que l'on peut modéliser en divisant la ligne de 300 mètres en deux segments de 150 mètres chacun, reliés par une résistance parallèle R_p. La valeur de R_p s'abaisse de 2000 Ω jusqu'à 200 Ω pour simuler différentes profondeurs de fissure. Cette modélisation est justifiée car une fissure dans le béton introduit une discontinuité locale qui peut être représentée par une diminution de la résistance parallèle. En insérant cette résistance en milieu de ligne, on crée une discontinuité électrique qui provoque des réflexions mesurables par la réflectométrie temporelle. On met également une charge adaptée afin de réduire les réflexions parasites et d'améliorer la précision de la détection.
L'impédance équivalente Z_{eq} pour la deuxième partie de la ligne est donnée par :

$$Z_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{Z_c} + \frac{1}{R_p}}$$

Étant donné que R_p diminue, Z_{eq} devient inférieure à Z_c, ce qui entraîne un coefficient de réflexion négatif. Si la fissure s'aggrave, R_p diminue davantage, par exemple jusqu'à 200 Ω, ce qui réduit encore plus Z_{eq} et augmente la valeur absolue de Γ, bien que celui-ci reste négatif.

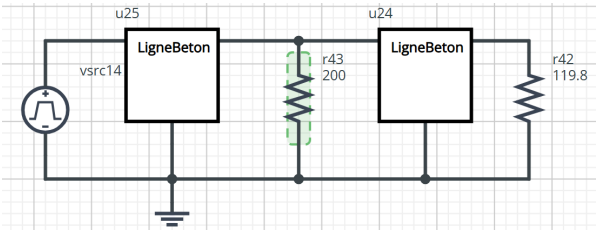


FIGURE 6 – Modélisation du défaut de fissure

On réalise donc la simulation pour connaître l'impact d'une fissure en réflectométrie temporelle. On envoie une pulsation de 1 V et on observe la réflexion en entrée de ligne pendant 10 µs.
On obtient les résultats de simulation Partquest de la réflexion de la fissure en entrée de ligne pour R_p allant de 2000 Ω (courbe noire) à 200 Ω (courbe bleu marine).

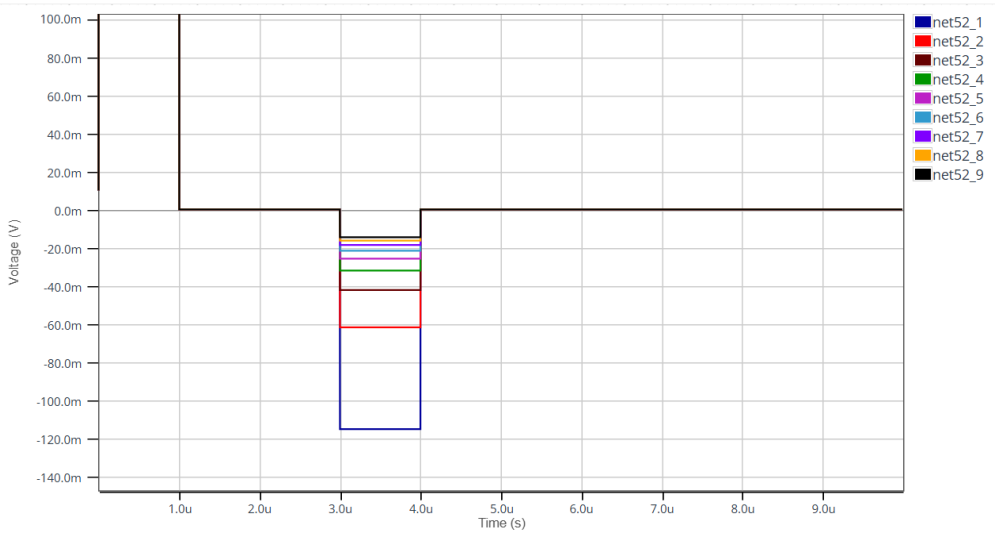


FIGURE 7 – Simulation Partquest de la réflexion de la fissure en entrée de ligne

Analyse des résultats On remarque que pour chaque valeur de R_p, il y a une réflexion négative dont l'amplitude varie en fonction de la valeur de R_p. Toutes les valeurs de R_p sont inférieures à l'impédance caractéristique Z_c, donc $Z_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{Z_c}+\frac{1}{R_p}} < Z_c$, ce qui explique la négativité des réflexions.
Exemple de calcul de Γ pour $R_p = 200$ Ω :
Le coefficient de réflexion Γ est donné par :

$$\Gamma = \frac{\left(\frac{1}{\frac{1}{119.8}+\frac{1}{200}}\right) - 119.8}{\left(\frac{1}{\frac{1}{119.8}+\frac{1}{200}}\right) + 119.8} = \frac{84.7 - 119.8}{84.7 + 119.8} \approx -0.17$$

On remarque bien sûr sur la courbe bleu marine correspondant à $R_p = 200\ \Omega$ que la réflexion est identique à celle qui vient d'être calculée.
Ces réflexions ont toutes lieu à 3 µs. On obtient donc que l'obstacle est à une longueur

$$l = \frac{t_d \cdot v_\phi}{2} = 150\,\mathrm{m}$$

comme attendu. On remarque également que la réflexion augmente en valeur absolue avec la diminution de R_p. Or une diminution de la valeur de R_p est synonyme d'une fissure plus profonde. Cela signifie donc que plus la fissure est profonde, plus l'onde est réfléchie négativement. On identifiera donc une fissure à une **réflexion négative qui s'amplifie en valeur absolue selon la valeur de R_p.**

4.4 Humidité Locale

L'humidité locale est un défaut qui affecte une portion spécifique de la ligne. Pour modéliser ce défaut, nous divisons la ligne de 300 mètres en trois segments : le premier segment de 150 mètres représente la portion initiale de la ligne, le deuxième segment de 5 mètres représente la partie touchée par l'humidité avec une constante diélectrique ϵ_r variant de 9 à 20, et le troisième segment de 145 mètres représente la portion finale non touchée par l'humidité. On met également une charge adaptée afin de réduire les réflexions parasites et d'améliorer la précision de la détection.

Les variations positives de ϵ_r entre 9 et 20 entraînent une diminution de l'impédance caractéristique du segment du milieu touché par l'humidité (Z_c est inversement proportionnelle à ϵ_r). Ainsi, à l'interface entre le segment initial et le segment humide on observera théoriquement une réflexion négative car l'impédance caractéristique du segment initial est plus grande que celle du segment humide. À l'interface entre le segment humide et le segment final, on observera théoriquement une réflexion positive car l'impédance caractéristique du segment humide est plus petite que celle du segment final. Ces réflexions sont symétriques et leur intensité est proportionnelle à l'humidité (donc à ϵ_r).

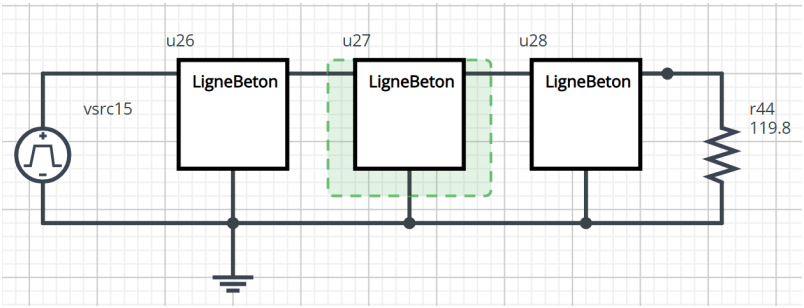


FIGURE 8 – Modélisation du défaut d'humidité locale

On réalise donc la simulation pour connaître l'impact de l'humidité locale en réflectométrie temporelle. On envoie une pulsation de 1 V et on observe la réflexion en entrée de ligne pendant 10 µs. On obtient les résultats de simulation Partquest de la réflexion de l'humidité locale en entrée de ligne pour ϵ_r allant de 9 (courbe bleu marine) à 20 (courbe noire).

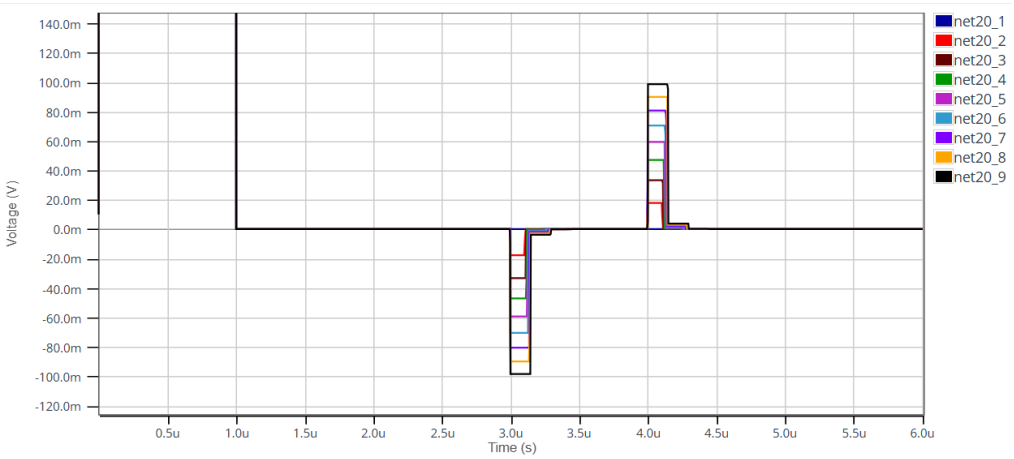


FIGURE 9 – Simulation Partquest de la réflexion de l'humidité locale en entrée de ligne

Analyse des résultats On remarque que pour chaque valeur de ϵ_r, il y a une réflexion négative à l'interface entre le segment initial et le segment humide à 3 µs, et une réflexion positive à l'interface entre le segment humide et le segment final à 4 µs, comme ce qui était attendu.
On remarque également que l'intensité des réflexions augmente avec ϵ_r. Une augmentation de ϵ_r est synonyme d'une humidité plus importante. Cela signifie donc que plus l'humidité est élevée, plus l'onde est réfléchie. On identifiera donc une humidité locale à des **réflexions négatives et positives symétriques, dont l'amplitude varie avec la valeur de** ϵ_r.

4.5 Synthèse

Cette partie de modélisation et détection des défauts par réflectométrie temporelle nous a montré comment détecter, classifier et localiser les défauts dans le béton précontraint en temps réel. La réflectométrie temporelle nous a permis d'observer la signature des signaux de réflexion pour trois types de défauts : la corrosion, les fissures et l'humidité locale.

Pour la corrosion, nous avons observé une réflexion positive qui s'amplifie selon la valeur de la résistance série R_s. Pour les fissures, la réflexion est négative et s'amplifie en valeur absolue selon la valeur de la résistance parallèle R_p. Enfin, pour l'humidité locale, nous avons identifié des réflexions négatives et positives symétriques, dont l'amplitude varie avec la valeur de la constante diélectrique ϵ_r.

5 Conception d'un Capteur Réalisant l'Extraction d'Humidité Moyenne par Mesure de Constante Diélectrique

Le vieillissement du béton est souvent lié à son taux d'humidité. Quand le béton vieillit, il absorbe plus ou moins d'eau, ce qui change ses propriétés. Une de ces propriétés est la constante diélectrique, notée ε_r. Cette constante montre comment le béton réagit à un champ électrique. Quand le béton est plus humide, ε_r augmente. Cette augmentation

change aussi les propriétés électriques des câbles de précontrainte dans le béton comme leur impédance et leur réponse aux différentes fréquences. En surveillant les changements de ε_r, on peut suivre l'humidité dans le béton et voir comment il vieillit. Cela permet de détecter rapidement les signes de dégradation et de prendre des mesures pour protéger les ouvrages en béton.

Pour atteindre cet objectif, nous concevrons un conditionneur de signal composé d'un Pont de Wheatstone, un amplificateur et un détecteur de crêtes. Le conditionneur convertit les variations de ε_r en une tension linéaire entre 0V et 3,3 V. Cette valeur est choisie pour sa compatibilité avec les niveaux de tension des convertisseurs des microcontrôleurs utilisés aujourd'hui. Ce capteur permettra une surveillance en temps réel de l'état du béton.

5.1 Pont de Wheatstone

Un pont de Wheatstone est un circuit électrique utilisé pour mesurer des variations de résistance ou d'impédance avec précision. Il est particulièrement utile pour détecter de petites variations dans les propriétés électriques d'un matériau comme celles causées par des changements d'humidité dans le béton.

Le pont de Wheatstone se compose de quatre résistances disposées en forme de losange, avec une source de tension appliquée à deux nœuds opposés et un voltmètre connecté aux deux autres nœuds opposés. Voici le schéma du montage :

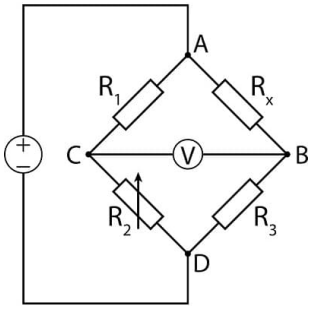


FIGURE 10 – Circuit éléctrique du Pont de Wheatstone

Dans l'état idéal, lorsque le béton est sec et non endommagé, le pont est équilibré. Cela signifie que le rapport des résistances dans une branche est égal à celui de l'autre branche, soit $R_1{=}R_2{=}R_3{=}R_4{=}119.8\Omega$.

Lorsque le béton s'humidifie, sa constante diélectrique ε_r change, ce qui modifie l'impédance de la ligne de transmission. Ce changement d'impédance crée un déséquilibre dans le pont de Wheatstone et entraîne une différence de potentiel que l'on peut mesurer. Cette différence de potentiel est proportionnelle à la variation de l'humidité, ce qui permet de la détecter et de la quantifier.

5.2 Choix de la fréquence de travail

Le but de notre capteur est de mesurer précisément et en temps réel les variations de la constante diélectrique du béton ε_r, caractéristiques de l'humidité. Notre objectif est donc

de concevoir un capteur d'humidité capable de fournir un signal de sortie représentatif de la constante diélectrique du béton et de cette manière avoir une information sur le niveau d'humidité du béton précontraint. Pour cela, il faut alors que la relation entre la tension de sortie ΔV et la constante diélectrique ε_r soit linéaire. Cependant, la ligne de transmission utilisée dans notre capteur présente des caractéristiques qui dépendent de la fréquence. Il est alors nécessaire de sélectionner une fréquence de travail appropriée qui assure la relation de linéarité entre ΔV et ε_r.

Afin de déterminer cette fréquence optimale, nous allons réaliser des simulations sur une large plage de fréquences pour identifier celle à laquelle la tension de sortie de la ligne est linéaire. Nous allons effectuer une analyse fréquentielle allant de 1 Hz à 200 kHz et examiner la tension différentielle en fonction de la fréquence pour définir une plage de fréquence ou cette tension différentielle est linéaire. En utilisant un balayage de fréquence sur Partquest et en faisant varier ε_r de 9 à 20, on peut observer les résultats de simulations suivants :

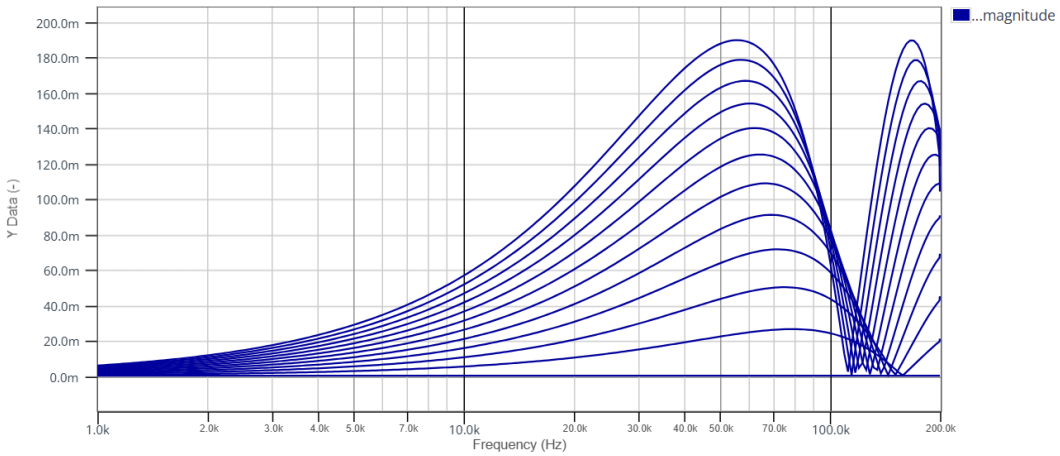


FIGURE 11 – Courbe des tensions différentielles en fonction de la fréquence

Analyse des résultats On observe que la réponse est linéaire dans la plage de 10 kHz à 15 kHz. En conséquence, nous avons choisi une fréquence de travail de 10 kHz pour assurer une relation linéaire entre la tension de sortie et la constante diélectrique du béton.

On utilisera donc une tension de travail de 10 kHz pour trouver une relation de linéarité entre ΔV et ε_r. On peut dors et déjà observer la tension différentiel du Pont de Wheatstone pour un signal sinusoîdal de fréquence 10 kHz.

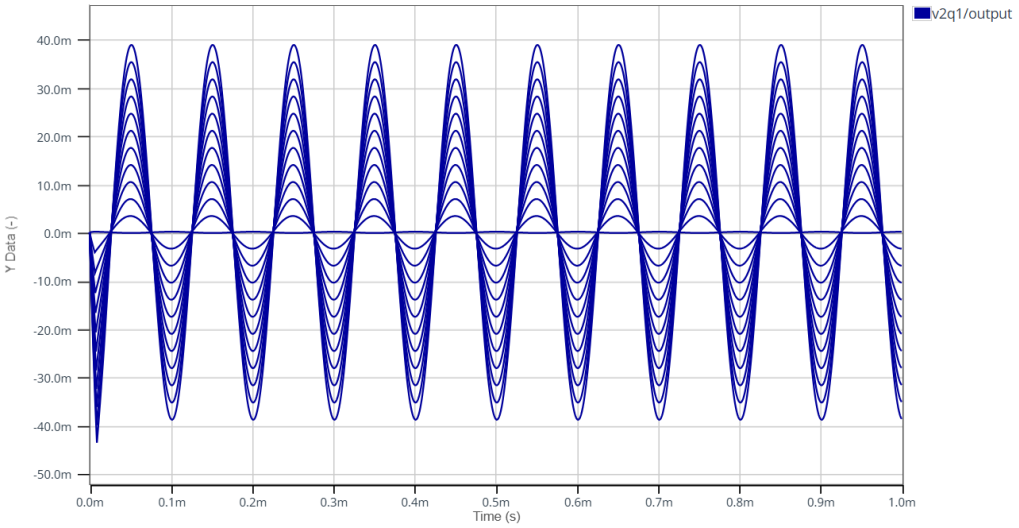


FIGURE 12 – Courbe des tensions différentielles pour une entrée sinusoïdale de 10 kHz

Analyse des résultats On observe que les tensions différentielles obtenues sont relativement faibles avec une valeur maximale de 3 mV pour $\varepsilon_r = 9$ et de 39 mV pour $\varepsilon_r = 20$. Il est nécessaire d'amplifier ces tensions différentielles pour les rendre exploitables par un microcontrôleur qui fonctionne le plus souvent à 3.3 V. Le but sera donc d'obtenir une valeur maximale de 3.3 V pour la valeur maximale de la tension différentielle quand ε_r vaut 20 (humidité maximale). On aura besoin d'un **amplificateur** pour répondre à cette nécessité, qui fera l'objet de la partie suivante.

5.3 Amplificateur

Comme nous l'avons dit précédemment, il est nécessaire d'amplifier la tension différentielle fournie par le pont de Wheatstone pour la rendre exploitable par un microcontrôleur qui fonctionne à 3.3 V. Pour ce faire, nous allons utiliser un amplificateur opérationnel (AOP) sur lequel on fera les hypothèses suivantes : l'AOP est considéré comme idéal et fonctionne en régime linéaire. Il est branché directement à la sortie différentielle du pont de Wheatstone. On obtient le montage suivant :

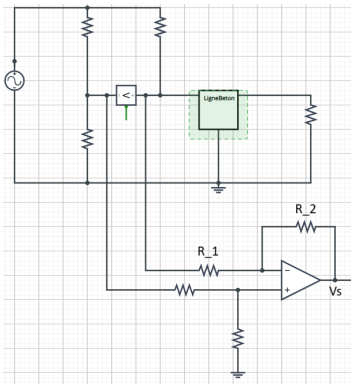


FIGURE 13 – Montage éléctrique de l'amplificateur branché en sortie du pont de Wheatstone

Grâce aux propriétés de l'amplificateur idéal fonctionnant en régime idéal, on obtient par une loi des noeuds en terme de potentiel à la borne inverseuse que $V_s{=}\Delta V * \frac{R_2}{R_1}$.
Or, on souhaite une tension de sortie $V_s = 3.3\,\text{V}$ pour une valeur maximale de la tension différentielle ΔV lorsque ε_r vaut 20. Cette tension maximale est de 39 mV, comme nous l'avons vu précédemment. On a donc :

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{V_s}{\Delta V} = \frac{3.3}{0.039} \approx 85.$$

On choisit alors $R_2 = 8500\,\Omega$ et $R_1 = 100\,\Omega$.
Observons les résultats de simulation en sortie de l'amplificateur pour vérifier que l'on obtient bien l'amplification souhaitée avec une tension de 3.3 V pour ε_r (humidité maximale). Pour la simulation, j'ai du modifier légèrement les paramètres obtenus théoriquement en prenant $R_2{=}9$ kΩ au lieu de 8.5 kΩ. Cette légère modification permet d'avoir une simulation plus précise mais les résultats obtenus précédemment restent justes et utilisables.

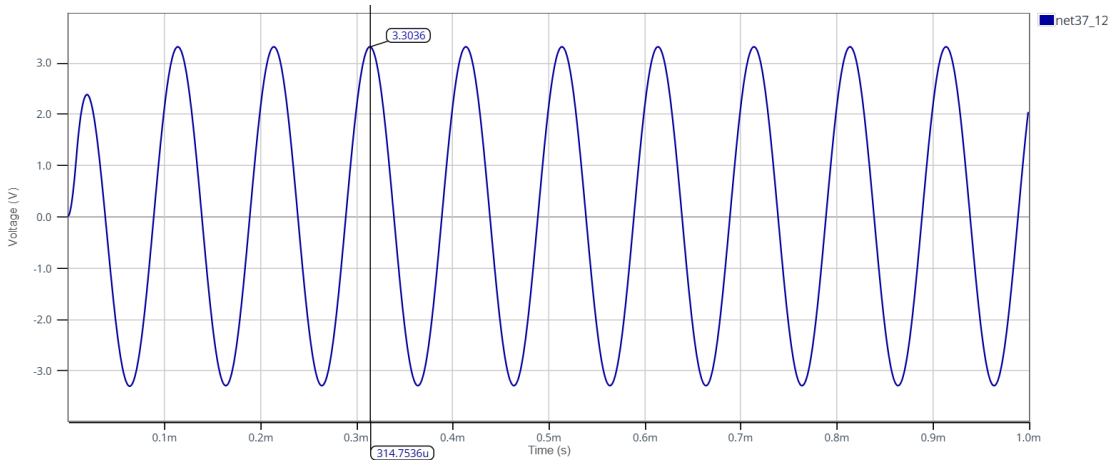


FIGURE 14 – Tension en sortie de l'amplificateur pour $\varepsilon_r = 20$ (humidité maximale)

Analyse des résultats On obtient bien comme souhaité un signal qui oscille entre -3.3 V et 3.3 V. Cependant il reste à garder la valeur maximale de signal pour qu'il soit exploitable par le microcontrôleur. C'est le rôle du **détecteur de crête**.

5.4 Détecteur de Crête

Le détecteur de crête est un circuit électronique conçu pour capturer et maintenir la valeur maximale d'un signal d'entrée. Dans notre cas, ce montage est essentiel pour conserver la valeur maximale du signal sinusoïdal amplifié par l'amplificateur, ce qui rend le signal exploitable par un microcontrôleur.

Le montage du détecteur de crête se compose d'un amplificateur, d'une diode et d'un condensateur.

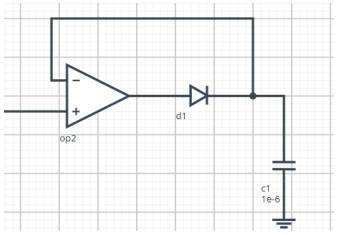


FIGURE 15 – Montage électrique du Détecteur de Crêtes

Le fonctionnement du détecteur de crête se déroule de la façon suivante : lorsque le signal d'entrée augmente et dépasse la tension aux bornes du condensateur, la diode devient passante et permet au condensateur de se charger à cette nouvelle valeur maximale. Une fois que le signal d'entrée commence à diminuer, la diode devient bloquante et empêche le condensateur de se décharger rapidement pour que le microcontrôleur puisse lire cette valeur maximale maintenue par le condensateur.

Le détecteur de crête est essentiel dans notre système. En effet, les microcontrôleurs fonctionnent généralement avec des tensions continues. Le détecteur de crête convertit le signal sinusoïdal amplifié en une tension continue positive inférieure ou égale à 3.3V (valeur pour $\varepsilon_r = 20$) qui peut être exploitée par le microcontrôleur.

Avec le détecteur de crête en place, nous pouvons maintenant réaliser la simulation finale du système complet. Ce système est alimenté par un signal sinusoïdal d'amplitude 1 V et de fréquence 10 kHz. Il comprend une ligne de transmission de 300 mètres, touchée par une humidité globale telle que ε_r varie entre 9 et 20, et adaptée par une résistance de charge de 119.8 Ω. Le pont de Wheatstone fournit une tension différentielle qui est amplifiée par l'amplificateur opérationnel. Le détecteur de crête capture et maintient la valeur maximale de ce signal amplifié. En observant le signal final, nous pourrons vérifier qu'il est exploitable par le microcontrôleur. Ce signal final nous permettra de retrouver la loi de linéarité entre la tension différentielle ΔV en sortie du système et ε_r afin de pouvoir réaliser une mesure précise de l'humidité dans le béton.

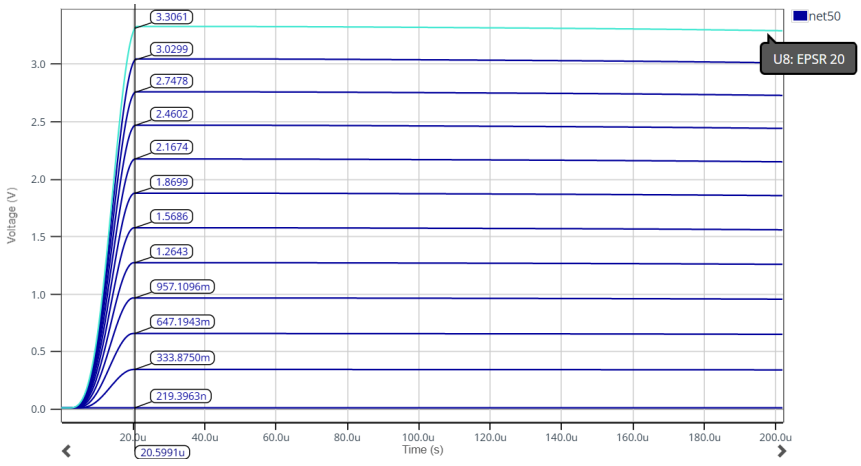


FIGURE 16 – Simulation du système complet - Signaux en sortie du détecteur de crête

Analyse des résultats On obtient bien comme souhaité des signaux continus. Le plus faible d'entre eux vaut environ 0 V (pour $\varepsilon_r = 9$ qui correspond à un béton de bonne qualité non touché par l'humidité) et le plus élevé d'entre eux vaut 3.3 V (pour $\varepsilon_r = 20$ qui correspond à un béton ancien très touché par l'humidité). Les signaux sont bien compris entre 0 et 3.3 V ce qui les rend exploitales par le microcontrôleur. On peut maintenant tracer la relation de linéarité entre la tension différentielle en sortie du système ΔV et ε_r :

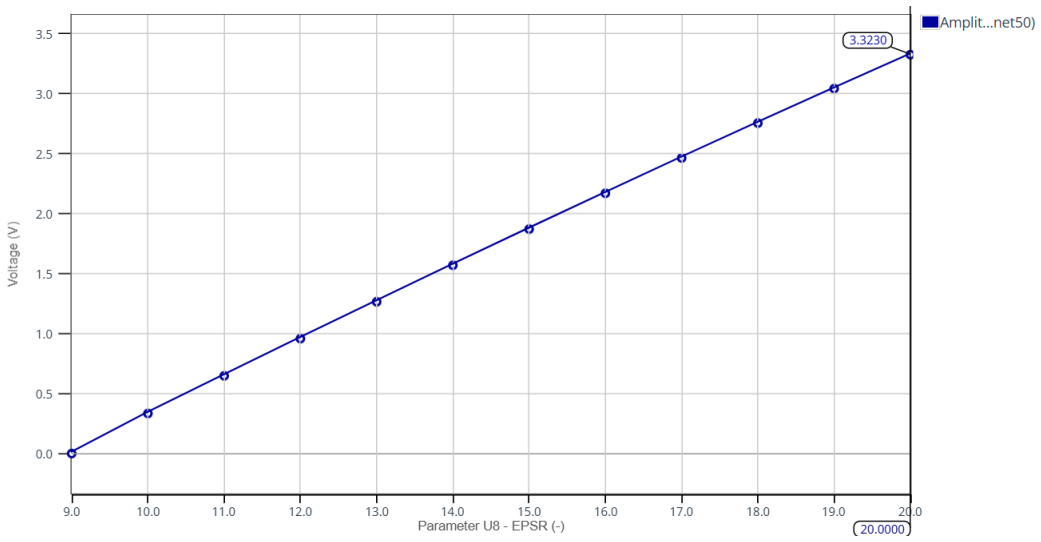


FIGURE 17 – Tension différentielle en fonction de ε_r définissant la loi du capteur

Analyse des résultats La figure illustre la relation linéaire entre la tension différentielle ΔV et la constante diélectrique ε_r du béton. Cette loi est très importante car elle permet de convertir directement la tension mesurée à la sortie du capteur en une valeur de ε_r qui donne une indication précise de l'humidité du béton précontraint. En exploitant cette relation linéaire, nous pouvons surveiller en temps réel l'état d'humidité du béton et assurer une maintenance préventive des risques structurels.

6 Conclusion

Le béton précontraint présente souvent des défauts tels que la corrosion, les fissures et les variations d'humidité, qui peuvent compromettre sa durabilité et sa résistance mécanique. Actuellement, les méthodes de contrôle de ces défauts sont parfois coûteuses, longues et ne permettent pas une surveillance continue en temps réel. Ce projet avait pour but de répondre à ces limites en développant un capteur capable de détecter, localiser et classifier les défauts dans le béton, tout en estimant son vieillissement à travers la mesure de l'humidité. La problématique posée était donc de concevoir une solution technique fiable et adaptée à ces besoins.

Pour résoudre cette problématique, le projet s'est appuyé sur une méthodologie qui associe modélisation, simulation et conception. Un modèle de ligne de transmission adapté au béton précontraint a été développé et intègre les propriétés diélectriques du matériau et les paramètres des câbles de précontrainte. Ce modèle a permis de calculer des

grandeurs caractéristiques comme l'impédance caractéristique et le coefficient de réflexion nécessaires pour identifier les défauts. À partir de ce modèle, des simulations basées sur la réflectométrie temporelle ont été réalisées pour étudier les signatures de réflexion des différents défauts. Ces simulations ont démontré que chaque type de défaut générait une réponse différente : par exemple, une corrosion se traduit par une réflexion positive proportionnelle à son intensité tandis qu'une fissure provoque une réflexion négative dont l'amplitude augmente avec la profondeur du défaut. L'humidité, quant à elle, modifie la constante diélectrique locale et génère des réflexions symétriques à ses interfaces. Ces observations ont confirmé la pertinence de la méthode pour détecter et localiser ces défauts avec précision.

En parallèle, un capteur spécifique a été conçu pour mesurer l'humidité dans le béton qui est un indicateur clé de son vieillissement. Ce capteur repose sur un pont de Wheatstone qui convertit les variations de la constante diélectrique en une tension mesurable. Cette tension est ensuite amplifiée puis traitée par un détecteur de crête qui permet d'obtenir une valeur exploitable par un microcontrôleur. Les simulations ont validé une relation linéaire entre la constante diélectrique et la tension en sortie du capteur qui offre un renseignement direct sur le niveau d'humidité du béton précontraint étudié. Le système final, organisé en trois blocs capteur, conditionneur de signal et module de traitement, présente une architecture modulaire et flexible. Bien que le module de traitement IoT soit mentionné comme une extension possible, il n'a pas été intégré dans le cadre de ce projet.

Les résultats obtenus montrent que le capteur répond aux objectifs fixés. Il permet non seulement de détecter les défauts typiques du béton précontraint mais aussi d'évaluer son vieillissement à travers des mesures d'humidité en temps réel. Ce projet nous a permis d'explorer une approche technique et scientifique de la conception d'un capteur. Au-delà des aspects pratiques, il a renforcé les compétences en modélisation, simulation et conception de systèmes électroniques.

Cependant, certaines améliorations sont possibles pour optimiser le système. Par exemple, l'intégration du système à des réseaux IoT pourrait également offrir une surveillance à distance et une gestion centralisée des données. Enfin, il serait intéressant de tester le capteur dans des environnements plus complexes comme par exemple ceux soumis à des conditions climatiques particulières.

En conclusion, ce projet apporte une solution fonctionnelle au problème de la surveillance du béton précontraint et ouvre des perspectives prometteuses pour des applications industrielles et des optimisations futures.

7 Bibliographie

Références

[1] Sylvain BLAYAC. *Cours de Capteurs et Actionneurs.*

[2] Sylvain BLAYAC. *Ateliers de Capteurs et Actionneurs.*

[3] Sylvain BLAYAC. *TP Ligne.*

[4] Sylvain BLAYAC. *TP Capteur Beton.*

[5] Samson KOSSOU. *Évaluation de l'état des dalles en béton armé enterrées.*

[6] Dr. Cynthia Furse, Dr. Paul Smith, Michael Diamond. *FEASIBILITY OF REFLECTOMETRY FOR NON-DESTRUCTIVE EVALUATION OF PRESTRESSED CONCRETE ANCHORS.*

[7] Logiciel Comsol Multiphysics. *Finding the Impedance of a Parallel-Wire Transmission Line.*

[8] Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF) *Rapport 2020.*

[9] Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) *Etude publiée en 2019.*

8 Annexes

8.1 Code VHDL-AMS Modifié pour l'Adaptation au Béton Précontraint

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.ELECTRICAL_SYSTEMS.all;-- appel des librairies necessaires
use IEEE.math_real.all; -- nouvelle librairie pour les formules
    math matiques *******

entity lignebetonF is

  generic (  -- param tres g n riques qui pourront  tre  modifi s de
       fa on externe, attention, les relles doivent tous comporter un
      point,
    --sinon ils sont interpr t s comme des variables logiques (ecrire
       25.0 au lieu de 25). Chaque param tre est d clar  avec un type
    --(ici type r el)
    vph: real := 1.5E8; -- vitesse de phase
    epsr: real := 9.0; --epsilon relatif*******
    L: real := 1.0; --longueur de la ligne
    rd : real :=50.0e-2; -- distance entre les centre des c bles
  ra : real :=5.0e-2; -- rayon d'un c ble
    Z0:real:=377.0
  );
  port (-- un port repr sente une connexion physique, il y a donc ici
      trois connexions P1, P2 et Masse, de type  lectrique , d finit les
       bornes
    --  lectriques  du syst me
    terminal P1: ELECTRICAL;
    terminal P2: ELECTRICAL;
    terminal Masse: ELECTRICAL
  );

end entity lignebetonF;

architecture default of lignebetonF is

  -- ci dessous les quantit s libres (variables internes) du syst me
      du syst me et les definitions de constantes
  quantity vi1: real := 0.0;
  quantity vi2: real := 0.0;
  quantity vr1: real := 0.0;
  quantity vr2: real := 0.0;
  constant td: real  :=L*sqrt(epsr)/3.0e8; --calcul du temps de parcours
       entre l'entr e et la sortie de la ligne, d fini en fonction de
      la celerit  de la lumi re et de epsilonr (vitesse dez phase)
      **************
  quantity cref : real := 0.0; -- coefficient de r flexion qui sera
      d fini plus bas
  quantity Zc:real; --**************
  quantity Zin:real; --**************

  --ci dessous les quantit s de branche, grandeurs de force et de flux
      associ es aux bornes ext rieures du syst me.
```

```
40    --ici V1 est par exemple la diff rence de potentiel (across P1 to
          masse) entre P1 et la masse, I1 est le courant rentrant par P1(
          through p1 to masse)
41    quantity V1 := 0.0 across I1 := 0.0 through P1 to Masse;
42    quantity V2 := 0.0 across I2 := 0.0 through P2 to Masse;
43
44
45  begin
46    --Ci dessous les  quations . Pour  tre  solvable, le syst me doit
          avoir autant de relations que de quantit s. Ici il y a 9
          quantit s,
47    --(5 quantit s internes et 4 quantit s de branche). Pourtant il n'y
          a que 7  quations . Les deux derni res relations viennent des
48    --conditions aux limites mises sur les ports du syst me quand on le
          connecte. Par exemple, connecter une imp dance entre
49    --la sortie et la masse revient    rajouter une relation entre I2 et
          V2.Si la condition de solvabilit  n'est pas satisfaite, le
          compilateur
50    --g n rera une erreur.
51    --
52
53    vi2==vi1'delayed(td); --attribut permettant de cr er un signal
          retard . Le signal incident au port 2 est retard  d'un temps td
          par rapport
54    --au signal incident. Attention, l'attribut delayed n'accepte que des
          constantes.
55
56    vr1==vr2'delayed(td);
57    V1==vi1+vr1;
58    V2==vi2+vr2;
59    I1==(1.0/ZC)*(vi1-vr1);
60    I2==(-1.0/ZC)*(vi2-vr2); -- noter le signe moins car par convention,
          tous les courants sont rentrants, I2 y compris.
61
62    cref==vr1/vi1; --calcul du coefficent de r flexion que l'on pourra
          ainsi afficher directement
63    Zc==(1.0/3.14)*(Z0/sqrt(epsr))*( log( (rd/ra) + sqrt( (rd/ra)**2 -
          1.0))); -- voir formule dans document Comsol + approximation du
          acoshx quand x>0 (acosh n'est pas dispo dans la librairie math)
          ****************
64    Zin==V1/I1;-- permet de tracer directement l'imp dance d'entr  de la
          ligne; ******************
65
66  end architecture default;
```

***



FIGURE 18 – Câbles de précontrainte

FIN DU RAPPORT

Merci pour votre attention !

TALEB Samy, VEYRAT Ylies